

石柱自治县万宝铅锌矿 “9·30”较大透水事故调查报告

2024年9月30日18时许，石柱自治县万宝铅锌矿作业人员在二采区+1410m主平硐—主暗斜井开展拆除水泵电机作业过程中，发生一起较大透水事故，造成3人死亡、3人受伤，直接经济损失602.7457万元。

2025年1月，市应急管理局接有关举报线索；2025年2月，初步核查属实。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，成立由市应急管理局牵头，有关部门派员参加的“石柱自治县万宝铅锌矿‘9·30’较大透水事故调查组”（以下简称事故调查组）开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、专家论证、调查取证等，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理意见和事故整改防范措施建议。

经调查认定，石柱自治县万宝铅锌矿“9·30”较大透水事故是一起作业人员在强降雨天气下违规冒险作业造成的生产安全责任事故，且石柱自治县万宝铅锌矿（以下简称万宝铅锌矿）存在瞒报事故、伪造事故现场、作伪证的行为，有关情况如下。

一、事故有关情况

（一）事故发生企业和相关企业基本情况

1. 事故发生企业

（1）基本情况

万宝铅锌矿成立时间：2005 年 11 月 2 日，注册资金：30 万元人民币，企业类型：集体所有制，统一社会信用代码：915002407815****，注册地：重庆市石柱县龙潭乡万宝村，法定代表人：王*甲，经营范围：铅矿、锌矿开采、加工、销售，新型建筑材料制造（不含危险化学品），建筑材料销售，金属矿石销售等。

（2）生产经营和安全管理情况

万宝铅锌矿建立了安全生产组织机构，明确了人员职责分工，实际控制人为郑**，法定代表人为王*甲；矿长为刘*甲，执行矿长为田*甲，安全副矿长为邢**；二采区矿长为田*乙，二采区安全副矿长为张**，二采区生产副矿长为刘*乙，主暗斜井安全员为谭*甲。

2. 相关企业

重庆市石柱县红源实业有限公司（以下简称石柱县红源公司）。统一社会信用代码：91500240MA60****，成立日期：2019 年 12 月 4 日，注册资金：300 万元，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址：重庆市石柱县万安街道万寿大道 162 号 2 楼，法定代表人：简*，经营范围：（许可项目）非煤矿山矿产资源开采，矿产资源勘查；（一般项目）矿产资源储量评估服务；建筑装饰材料销售等。

3. 事发企业和相关企业之间的关系

万宝铅锌矿和石柱县红源公司均属独立法人主体，石柱县红源公司系万宝铅锌矿的全资控股公司，持有万宝铅锌矿 100% 的股份。

（二）证照情况

1. 采矿许可证

万宝铅锌矿依规取得《采矿许可证》，有效期至 2025 年 11 月 29 日。

2. 安全生产许可证

万宝铅锌矿二采区依规取得《安全生产许可证》，有效期至 2025 年 6 月 16 日。

（三）矿井基本情况

1. 矿山概况

万宝铅锌矿位于重庆市石柱县龙潭乡万宝村，矿区中心点直角坐标：X=3296948.36，Y=36522927.96；地理坐标：东经 108°14'08″，北纬 29°47'38″。其采矿权范围由 9 个拐点坐标圈定，矿区走向长约 3.32km，宽 0.86km，面积 2.8511km²，矿井生产规模为 3 万吨/年，开采矿种：铅锌矿，开采标高 +1650m—+1100m。

万宝铅锌矿分为一、二、三 3 个采区，每个采区分别布置独立的生产系统和安全组织机构进行开采、管理。

2. 二采区井筒分布情况

二采区采用平硐+暗斜井开拓方式，布置有四个井筒：+1410m

主平硐—主暗斜井（以下简称主暗斜井）、+1377m 副平硐—副暗斜井（以下简称副暗斜井）、+1410m 回风平硐和+1429 回风斜井。

改建前，主暗斜井承担矿井的进风、排水、行人等作用，但未修建完成；副暗斜井承担运输、进风、行人及安全出口等作用；+1429m 回风斜井承担二采区的运输、进风及安全出口等作用；+1410m 回风平硐承担二采区的回风作用。二采区范围内分布有历年进行采掘活动的巷道和采空区，矿井对形成的采空区和不再利用的巷道均密闭处理。

3. 主暗斜井基本情况

主暗斜井也称主斜井、5 号井、改建主井、主井，井口坐标：X=3297339、Y=36522927、Z=1410m。井口标高+1410m，平硐井长 45m，坡度 5‰，净宽 3m、净高 3m、净断面积 7.8m²；平硐底部布置有暗斜井，倾角 25°，净宽 3m、净高 3m、净断面积 7.8m²，改建前掘进到主暗斜井+1306m 处。

（四）矿井改建情况

1. 改建审批情况

经查，万宝铅锌矿二采区于 2023 年 11 月 29 日取得改建手续，后延期至 2025 年 7 月 28 日。

2. 主暗斜井改建情况

（1）改建概述

2023 年 11 月后的改建内容系将主暗斜井由+1306m 掘进至 +1107m；将净宽 3m、净高 3m、净断面积 7.8m² 改建为净宽 5m、

净高 3.5m、净断面积 14m²；并实现主暗斜井扩宽为双轨运输，井下矿体开采时均通过主暗斜井提升运输至地面，承担二采区的运输、进风以及安全出口等作用。

（2）临时水仓修建情况

因主暗斜井长期涌水，2024 年 3 月，万宝铅锌矿在改建主暗斜井过程中，于该矿井内涌水的溶洞（万宝铅锌矿称“裂隙”，下同）下方修建临时水仓（主暗斜井+1305m 处，以下简称水仓）；

2024 年 4 月，万宝铅锌矿对水仓进行爆破扩容，扩容后的水仓长、宽、高分别约为 18m、12m、3m；

2024 年 5 月，在水仓口修建长度约 5m、厚度约 1.2m、高度约 2.5m 的混凝土挡墙封堵，并在水仓挡墙上方留宽、高分别约为 4m、1m 的观测孔；同月在水仓挡墙外部平台安装 3 台离心水泵。水仓修建和水泵安装完成。

（3）水仓涌水情况

2024 年 5 月，万宝铅锌矿完成主暗斜井水仓修建后，通过离心水泵将溶洞涌入水仓中的水排到矿井外。日常降中雨或暴雨及以上期间，在启动离心水泵电机排水时，水仓中的水依然会倒灌进入主暗斜井底并淹没水仓再涨至主暗斜井+1340m 处。

（五）地表和水文地质情况

1. 地表塌陷情况

2023 年 3 月，重庆**地质矿产有限责任公司（以下简称**地质公司）受万宝铅锌矿委托开展水文地质调查，发现万宝铅锌矿地表存在 19 处干溶洞、2 处地面塌陷区。

2024 年 9 月，**地质公司再次对万宝铅锌矿地表作调查，发现二采区地表存在 2 处沉（塌）陷区，塌陷区具体位置如下。

（1）矿部办公楼、职工宿舍南东面沉陷区，出现大量裂隙与干溶洞，面积约 6500m²。

（2）万宝村塌陷区，洞口直径 7m。

2. 水文地质情况

（1）矿区水文地质

根据**地质公司出具的万宝铅锌矿水文地质调查报告，万宝铅锌矿水文地质类型为中等，矿井充水的因素主要为大气降水，其次为岩溶裂隙地下水等。

经分析，万宝铅锌矿及周边地势总体南高北低，地下水总体由南向北径流，矿区碳酸盐岩类大面积出露，地表接受大气降水条件较好。地表接受降雨后，一部分进入第四系土层，慢慢渗入可溶岩含水层，再通过岩溶裂隙进入矿井。遇有持续降雨或暴雨情况下，由于水量较大，地表沟谷等排泄通道疏排不及时，大量地表水汇入各种岩溶入口（溶洞、岩溶塌陷等），通过岩溶裂隙快速进入矿井，造成矿井短时间内涌水量增加，甚至造成突水。大气降水是矿井涌水量变化的重要因素之一。

（2）防治措施

根据**地质公司出具的万宝铅锌矿水文地质调查报告，为防止井巷突水突砂问题，建议万宝铅锌矿在汛期和暴雨后要加密观测，当发现水量、水压、颜色、气体等发生变化，要立即撤出受威胁区域所有作业人员。建议加强突水征兆观测，遇突水预兆时，

立即停止作业、撤离人员、分析原因、采取措施，水害威胁未消除前严禁作业。

（六）事发日气象情况

1. 事发日降雨情况

2024年9月30日，万宝铅锌矿所在地石柱县龙潭乡万宝村降雨量为155.9mm，为2024年9月15日至10月15日期间（不含2024年9月30日）降雨量总和的1.21倍。

2. 气象预警情况

2024年9月29—30日，石柱县气象局先后向万宝铅锌矿、石柱县应急管理局、龙潭乡政府等单位发送了雨情通报信息和气象风险预警提示。

3. 万宝铅锌矿应对情况

2024年9月30日上午，刘*甲收到石柱县气象局发送的暴雨蓝色预警信号信息。

2024年9月30日上午，刘*甲将该暴雨蓝色预警信号信息转发至“万宝铅锌矿安全生产管理群”微信群（该群于2025年1月解散并删除），田*甲、邢**、张**等人均在微信群内收到该天气预警信息。万宝铅锌矿明知当日存在强降雨天气，仍冒险组织作业。

（七）事故发生经过

2024年9月30日6时许，主暗斜井安全员谭*甲组织工人召开班前会，安排相应作业。

9月30日持续暴雨，主暗斜井水仓大量涌水。为防止电机被

淹造成损坏，田*甲安排刘*乙组织工人到水仓位置拆除电机并转运至矿井外。

17 时许，刘*乙组织谭*甲、杨**、李**、任**、周**、闫**、王*乙共 8 人先后进入主暗斜井水仓开展作业。到达水仓时，水位已涨至水仓下方约 20m 处，且水仓中的水持续向矿井底部倒灌。期间，王*乙在斜坡面中间驾驶挖掘机，闫**站立于斜坡面挖掘机旁协助指挥，周**、任**站立于斜坡面平板滑车旁固定电机，谭*甲站立于水仓上方 2m 的梯步协助，杨**、李**、刘*乙站立于水仓平台处拆电机。

18 时许，刘*乙、杨**、李**拆除第 1 台电机并抬至挖掘机的挖斗，王*乙驾驶挖掘机将电机转移到斜坡面的平板滑车上。随后，王*乙驾驶挖掘机至水仓平台旁，刘*乙、杨**、李**继续拆除水仓平台处的第 2 台电机，3 人正将第 2 台电机固定到挖掘机挖斗时，现场瞬间剧烈“轰”响，溶洞与岩壁之间顷刻涌出大量泥水，并迅速向矿井底部倒灌，王*乙、闫**、刘*乙 3 人被水冲向主暗斜井底部。周**、任**立即跨到梯步和谭*甲一同往井口方向跑至井巷安全处，水流急速冲击井巷壁并反弹至水仓，将杨**、李**往井口方向冲移一段距离，杨**、李**随即顺着栏杆往井口方向跑至井巷安全处。约 2 分钟后，水位从水仓处急速上涨约 30m，后水位上涨速度稍变缓，王*乙、闫**、刘*乙 3 人被水淹溺。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

本次事故造成 3 人死亡，3 人受伤，具体信息如下。

(1) 刘*乙，男，身份证号码：612426*****，户籍地：陕西省***，系万宝铅锌矿二采区生产副矿长，在本次事故中死亡。

(2) 王*乙，男，身份证号码：420325*****，户籍地：湖北省***，系万宝铅锌矿工人，在本次事故中死亡。

(3) 闫**，男，身份证号码：231025*****，户籍地：黑龙江省***，系万宝铅锌矿工人，在本次事故中死亡。

(4) 杨**，男，身份证号码：612426*****，户籍地：陕西省***，系万宝铅锌矿工人，在本次事故中受伤。

(5) 周**，男，身份证号码 612324*****，户籍地：陕西省***，系万宝铅锌矿工人，在本次事故中受伤。

(6) 李**，男，身份证号码 612426*****，户籍地：陕西省***，系万宝铅锌矿工人，在本次事故中受伤。

2. 直接经济损失情况

本次事故造成直接经济损失 602.7457 万元，其中 3 名死者赔偿费 585 万元，3 名伤者治疗费 0.2457 万元；1 台挖掘机损失费 14.7 万元，2 台电机损失费 2.6 万元，1 台平板滑车损失费 0.2 万元。

(九) 现场勘验情况

2025 年 2 月 26 日 17 时许，事故调查组到事故现场万宝铅锌矿二采区主暗斜井勘验。

主暗斜井前端 45m 为水平巷道，后为斜向下巷道，巷道左侧壁有两根黄色金属排水管、1 根绿色风管以及其他管道。巷道从左至右依次为向下斜坡面、栏杆、梯步。斜坡面布有金属轨道（沿

井口布置到矿井底部），斜坡面宽 4.2m；栏杆系金属材质高约 1.1m，梯步宽 0.8m。沿主暗斜井下行 150m，该位置（主暗斜井 +1340m 处）被水淹没无法继续下行。。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

2024 年 9 月 30 日 18 时许，任**、谭*甲迅速往主暗斜井井口逃离，并使用对讲机向邢**、田*甲报告事故情况。邢**、田*甲得知后，第一时间赶到主暗斜井，使用救生绳等将周**、杨**、李**等人救到井巷安全地带处。随后，关闭主暗斜井电源防止二次事故发生。

9 月 30 日起，田*甲任现场救援总指挥，安排工人到主暗斜井开展救援。期间，总计调用 12 台抽水泵将主暗斜井的水抽到矿井外，一边向外抽水一边搜寻被困人员。10 月 5 日 1 时许，发现王*乙遗体； 10 月 9 日 6 时许，发现闫**遗体； 10 月 12 日 1 时许，发现刘*乙遗体。

（二）医疗救治及善后处置情况

1. 医疗救治情况

2024 年 9 月 30 日 23 时许，田*甲安排人员将杨**、李**、周**3 人到医院治疗。10 月 1 日上午，3 人治疗结束后随即返回万宝铅锌矿。

2. 善后处置情况

事发后，万宝铅锌矿田*甲统筹安排善后处置相关工作，10

月6日，将王*乙遗体运送至老家湖北省；10月9日，将闫**遗体运送至亲属指定地河南省；10月12日，将刘*乙遗体运送至老家陕西省。

期间，万宝铅锌矿分别同王*乙、闫**、刘*乙亲属进行协商。10月6日，同王*乙亲属协商并赔付完毕；10月11日，同刘*乙亲属协商并赔付完毕；10月12日，同闫**亲属协商并赔付完毕。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，万宝铅锌矿未通知医护人员到场开展救治，未通知专业救援队伍开展救援，自行组织救援，无救援经验。

三、事故企业瞒报和对抗调查的情况

（一）瞒报事故情况

2024年9月30日，任**、谭*甲向田*甲报告事故情况，田*甲随即安排人员开展现场救援工作。2024年10月，郑**得知事故发生后，担心对万宝铅锌矿造成负面影响，未向负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况。

（二）伪造事故现场情况

2025年1—2月，万宝铅锌矿将露天蓄水池（以下简称蓄水池）伪造为事故现场，并安排管理人员带事故调查组成员先后到伪造的事故现场开展测量、现场勘验工作。

（三）作伪证情况

2025年1—2月，万宝铅锌矿管理人员就万宝铅锌矿改建施工企业、事故发生地点、事故死亡原因、事故死亡人数等情况，多次向调查组作伪证。

四、事故原因分析

（一）直接原因

万宝铅锌矿矿区岩溶及岩溶溶腔发育，事发日强降雨（降雨量 155.9mm）后形成地表水，地表水沿地表裂缝、局部塌陷区（矿部办公楼东面沉陷区等）快速下渗，矿区地下水位急剧抬升，形成高压水头。期间万宝铅锌矿冒险组织作业（拆电机），后水头达到一定高度后，大量岩溶泥水沿挡墙与相邻溶洞连接处突然涌出，并瞬间倒灌进水仓涌入主暗斜井巷道，造成作业人员溺亡。

（二）直接原因分析

1. 大气降雨与地下水的转化

2024 年 9 月 30 日龙潭乡降雨量达 155.9mm，雨水在矿区表面形成地表水径流后，地表水通过矿部办公楼东面等塌陷区、地表裂缝以及矿区表面沉降区等迅速渗入地下，短时间内大量地表水进入矿井内，导致整体水位急剧抬升。

2. 地下水动态变化与涌水条件的形成

大量地表水渗入地下后，地下水激增，形成高压水头。随着水头压力不断升高，携带大量泥沙的岩溶水沿水仓挡墙与溶洞连接处突然涌出，形成强大的涌水动力。

3. 水仓排水能力薄弱

主暗斜井水仓长、宽、高分别约为 18m、12m、3m，容量有限。且在事故发生时，正值拆除电机作业，排水设备处于非工作状态，进一步削弱了水仓的排水能力。突水发生后，短时间内大量岩溶泥水涌入水仓，迅速超过其容纳能力，导致水仓无法有效

缓冲和排泄洪水，进而水仓大量涌水倒灌进入主暗斜井巷道。

（三）间接原因

1. 万宝铅锌矿未按规定开展安全教育培训。万宝铅锌矿安全教育培训开展不到位，对新进地下矿山从业人员刘*乙、闫**、王*乙等人培训时长为 16 小时，不足《金属非金属矿山安全规程》要求的 72 小时。未保证从业人员具备必要的安全生产知识，导致作业人员掌握安全操作技能不足。

2. 未督促从业人员严格执行本企业的安全生产规章制度。事发日，龙潭乡万宝村（万宝铅锌矿所在地）降雨量为 155.9mm，万宝铅锌矿未督促从业人员严格执行本企业制定《极端暴雨天气停产撤人安全应急处置措施》制度，未在 24 小时降雨量超过 50mm 时停产撤人，实施紧急避险。

3. 违背行业安全生产要求，明知受地表水倒灌威胁的主暗斜井在强降雨天气下不具备安全生产条件，不实施停产撤人属于重大事故隐患，事发日强降雨期间仍冒险组织作业。2024 年 9 月 30 日，事发地龙潭乡万宝村降雨量为 155.9mm，在发生强降雨天气期间，万宝铅锌矿明知受地表水倒灌威胁的主暗斜井在强降雨天气下不停止作业、不撤出人员，不符合《金属非金属矿山安全规程》规定，不具备行业规范的安全生产条件。万宝铅锌矿无视行业规范等要求，违反企业的《极端暴雨天气停产撤人安全应急处置措施》规定，冒险组织工人到水仓开展拆电机作业，属于重大事故隐患。直至泥水突涌前，万宝铅锌矿仍不下达撤离指令，持续冒险组织工人于水仓作业。

五、相关监管部门（单位）履职调查情况

（一）石柱自治县政府

经查，2024年9月30日至事故核查期间，石柱自治县政府未收到万宝铅锌矿事故信息情况。其在日常工作履职中，存在如下问题。

1. 石柱自治县政府在矿山安全监管工作中，统筹部门和属地乡镇（街道）不力，未系统整合监管资源，属地乡镇（街道）与部门之间信息沟通不畅，协同监管效能不足。

2. 石柱自治县政府监督龙潭乡政府执行《石柱县突发事件应急处置三级响应工作机制》不力。

（二）石柱县应急管理局

经查，2024年9月30日至事故核查期间，石柱县应急管理局未收到万宝铅锌矿事故信息情况。其在日常工作履职中，存在如下问题。

1. 2024年期间，石柱县应急管理局未按《2024年全市金属非金属矿山安全生产工作实施计划》要求对万宝铅锌矿实施清单化排查，未有效实施“一企一策”整治。

2. 2024年9月29—30日，石柱县应急管理局得知当日存在强降雨天气，未按照要求督促万宝铅锌矿落实应急指令和强降雨期间停产撤人、禁止作业。

3. 石柱县应急管理局日常监督检查工作不细，对万宝铅锌矿未按规定开展安全教育培训等问题失察。

（三）龙潭乡政府

经查，龙潭乡政府在日常工作履职和事故信息核查中，存在如下问题。

1. 2024年9月29—30日期间，石柱县龙潭乡政府收到相应暴雨蓝色预警信息后，未按照要求执行叫应叫醒机制，未督促万宝铅锌矿落实强降雨天气停产撤人。

2. 龙潭乡政府监督检查工作不细不实，未按《龙潭乡2024年安全生产与自然灾害防治监督执法计划》的要求对万宝铅锌矿采区开展检查。同时，2024年国庆节期间，未按照要求对辖区非煤矿山领域开展研判。

3. 2024年10月2日，龙潭乡政府接万宝铅锌矿发生事故的协查信息后，龙潭乡政府未按照要求到现场开展核查，未按要求向石柱自治县政府值班室等部门报告。

六、对有关人员和单位的处理建议和落实情况

（一）建议不予追究责任的人员

刘*乙、王*乙、闫**在强降雨天气冒险进入受地表水倒灌威胁的主暗斜井开展拆电机作业，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）建议移送司法机关调查处理的人员

建议将万宝铅锌矿管理人员郑**、田*甲、邢**、谭*甲移送司法机关调查处理。

（三）建议行政处罚的单位和人员

建议依法对万宝铅锌矿张**、田*乙、刘*甲行政处罚。

（四）建议移送纪委监委机关调查处理的人员

建议将石柱县应急管理局、龙潭乡政府相关公职人员和石柱县红源公司相关安全管理人员移送纪委监委机关调查处理。

（五）其他处理建议

1. 责令石柱自治县政府向市安委会作出深刻检查。
2. 责令石柱县应急管理局党委书记、局长向石柱自治县委、县政府作出深刻检查。
3. 建议将万宝铅锌矿管理人员王*甲未按规履行安全管理职责等问题线索，移交主管部门核查。

（六）相关处理建议落实情况

调查组已将上述涉嫌刑事犯罪人员移交予公安机关立案调查，将上述涉嫌行政违法的企业和人员移交应急管理部门调查处理，将石柱县应急管理局、龙潭乡政府相应公职人员和石柱县红源公司相应安全管理人员移交纪委监委机关调查处理。

目前，相应单位正在落实处理中，待处理完毕，将按照有关规定对该事故防范和整改措施落实情况开展评估。

七、事故整改和防范措施

为深刻汲取本次事故教训，预防和避免类似事故发生，针对本次事故的特点，提出以下防范措施建议。

（一）提高政治站位，更好统筹发展和安全

石柱自治县委、县政府要深刻领会习近平总书记关于安全生产的重要论述，切实抓好安全生产工作，以新时代思想理念促进各项工作方法新转变，切实提高统筹发展和安全的能力。牢固树立“人民至上、生命至上”安全发展理念，强化安全生产红线底

线意识，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，切实承担起促一方发展、保一方平安的政治责任。清醒认识当前矿山领域面临的严峻复杂安全形势，落实好国务院安委会《关于防范遏制矿山领域特重大生产安全事故的硬措施》，认真组织研究、解决矿山领域重大安全问题，压紧压实行业监管和属地监管的安全生产责任，以时时放心不下的责任感抓好矿山领域安全生产工作，切实维护人民群众生命财产安全。

（二）强化行业安全监管

矿山领域存在的安全隐患隐蔽性较强，容易出现监管盲区，对监管的专业能力和水平要求高。石柱县应急管理局要严格落实行业安全监管责任，着力提升非煤矿山领域专业性队伍建设，提升干部发现问题和解决问题的专业能力。同时，对属地监管干部队伍加强业务指导，形成行业、属地监管合力。以安全生产治本攻坚三年行动为契机，组织对矿山企业的隐蔽致灾因素进行普查，加强对矿山企业的安全监督检查，严格督促矿山企业执行各项安全生产规章制度，严格安全隐患整改闭环。深刻汲取矿山领域事故教训，加强矿山企业的安全生产警示教育和普法教育。全面梳理行业安全监管漏洞，科学制定现场检查方案，提高监管、执法的效率和精度。

（三）提升属地安全监管能力

龙潭乡政府要深刻汲取事故教训，举一反三，认真组织研究辖区矿山企业安全问题和突出矛盾，组织矿山领域安全管理人员技能培训，强化矿山领域专业机构提供技术服务，提升属地安全

监管能力提升。年度安全监督检查计划要明确检查的内容、事项、频次，认真审核现场检查方案，避免造成检查盲区。充分认识矿山领域的风险性，监管的严峻性，履行好属地安全监管责任。

（四）压紧压实企业安全生产主体责任

矿山企业主要负责人要依法履行安全生产第一责任人职责，配齐配备“五职”矿长、“五科”专业技术人员，充分授予矿长、总工程师实际决策权，避免“木偶人”“稻草人”。建立健全并落实全员安全生产责任制，完善各项安全生产规章制度，切实把安全生产责任和各项规章制度落实到具体岗位和人员。健全完善风险隐患排查整改机制，完善风险分级管控和隐患排查治理体系，制定水害等重点风险动态管控清单，落实责任人员，用好技术和制度等安全管理手段，抓好刚性闭环，推动隐患动态清零。矿山企业要严格事故信息报送，加强安全教育培训，督促作业人员执行本岗位安全操作规程，对安全设施设备进行智能化改造，切实履行好企业安全生产主体责任。

（五）严格落实极端天气应急响应机制

石柱自治县政府要健全完善极端天气预警叫应叫醒机制，细化预警指挥长和各有关部门及相关单位的具体职责、应答模式、处置措施，强化演练磨合和日常检查，加强各类极端天气监测预警，提高预警信息推送及时性和精准度，在发布极端天气预警信息后依据应急响应机制立即启动响应、落实措施。石柱县应急管理局要充分发挥综合监管效能，强化统一指挥，做好信息共享，增强各部门的协调联动，全力确保响应链路畅通，极端天气预警

信息叫应、响应、回应，要进一步督促各类企业切实履行主体安全责任，严格执行极端天气应急指令。

（六）强化事故信息报送

石柱自治县委、县政府要健全完善事故报告与联动机制，督促落实事故信息报告制度，严格督促各部门认真履行事故报告职责，按照制度规定及时如实报告各类事件、事故信息。同时，加强生产安全事故报告的宣传教育，加大典型事故案例的警示教育力度，集中开展警示教育，形成企业内部警示氛围。建好用好入井人员身份识别动态监测等技术系统，督促企业及时、如实报告生产安全事故，对信息报送不及时、报送内容不真实的，依法依规追究责任，坚决杜绝瞒报、迟报和谎报事故行为。